Alignement de l'accouplement

Référence du document	proc_alignement_accouplement
Équipements	POMPE-A-01 et POMPE-B-01
Version	v1.0 (2025-03)
Pages	6
Documents associés	manuel_pompe_a, manuel_pompe_b, rapport_vibrations_pompe_b

Objet

Cette procédure décrit le contrôle et la correction de l'alignement entre le moteur et la pompe. Un désalignement provoque vibrations (P-ALM-05), échauffement des paliers (P-ALM-02) et usure de la garniture.

Contenu

Contenu	Page
Préparation	2
Schéma de contrôle	3
Tableau des tolérances	4
Correction	5
Vérification finale	6

DANGER — Consigner le moteur et la pompe avant d'intervenir sur l'accouplement.

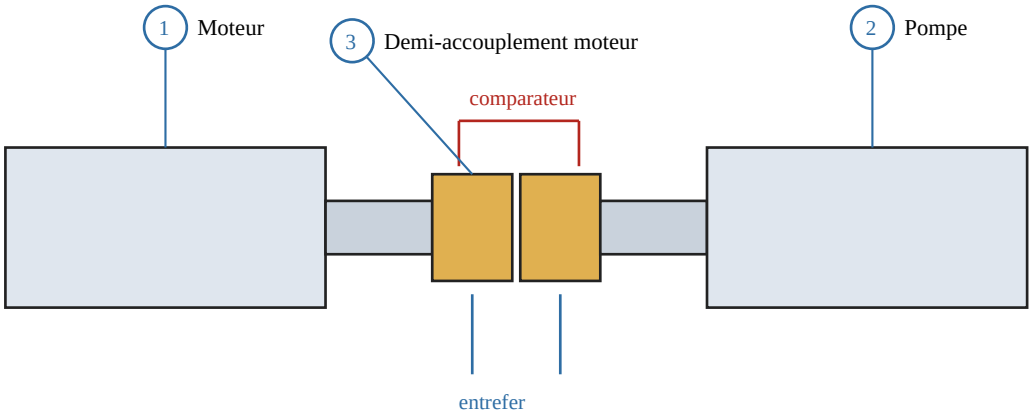
Préparation

- Consigner et déposer le protecteur d'accouplement.
- Contrôler l'absence de pied bancal : les pattes du moteur et de la pompe doivent reposer à plat.
- Nettoyer les portées de l'accouplement et du châssis.
- Préparer le comparateur à cadran, le support magnétique, des cales calibrées et une règle.
- Attendre que la pompe soit à température ambiante : l'alignement à chaud peut différer.

> **REMARQUE** — Si la pompe vient d'être démontée (garniture), contrôler l'alignement avant de remettre en service.

Schéma de contrôle

Schéma 3.1 — Contrôle d'alignement moteur / pompe



Mesure	Méthode
Écart radial	Comparateur sur le demi-accouplement ; tourner l'arbre d'un tour complet
Écart angulaire	Mesure de l'entrefer en quatre points à 90° avec des cales

Tableau des tolérances

Grandeur	POMPE-A-01 (15 kW)	POMPE-B-01 (22 kW)
Écart radial maximal	0,05 mm	0,05 mm
Écart angulaire maximal	0,05 mm / 100 mm	0,05 mm / 100 mm
Entrefer nominal	3 mm	4 mm
Vitesse nominale	2900 tr/min	2900 tr/min

Tableau 4.1 — Tolérances d'alignement (valeurs fictives)

ATTENTION — Ces tolérances sont celles de la gamme Hydronova HN-CP ; l'entrefer diffère entre les deux pompes.

Correction

Étape	Action
1	Mesurer l'écart radial et l'écart angulaire, noter les valeurs.
2	Si hors tolérance, desserrer les fixations du moteur.
3	Corriger avec des cales sous les pattes du moteur et un déplacement latéral.
4	Resserrer les fixations et mesurer de nouveau.
5	Répéter jusqu'à ce que les deux écarts soient dans le tableau 4.1.

ATTENTION — Ne pas forcer le déplacement du moteur : il pourrait abîmer les tuyauteries raccordées à la pompe.

Vérification finale

- Reposer le protecteur d'accouplement.
- Lever la consignation et démarrer selon la procédure de démarrage.
- Mesurer les vibrations et les températures de paliers après une heure de marche.
- Noter dans l'historique : date, mesures avant et après, cales posées.

> **REMARQUE** — Document d'aide ; il ne remplace pas les consignes du site.